近赤外ハイパースペクトルイメージングと教師なしセグメンテーションを用いた木材の劣化評価

○ 山口 龍二[1]、松尾 美幸[1]、仲村 匡司[1]、李 斌[2]、稲垣 哲也[2]（1. 京都大学、2. 名古屋大学）

背景

1. 実世界における木材

木造建築物は多様な劣化因子の長期的な複合作用によってリグニンやセルロースが分解され、力学的特性の低下を招く。

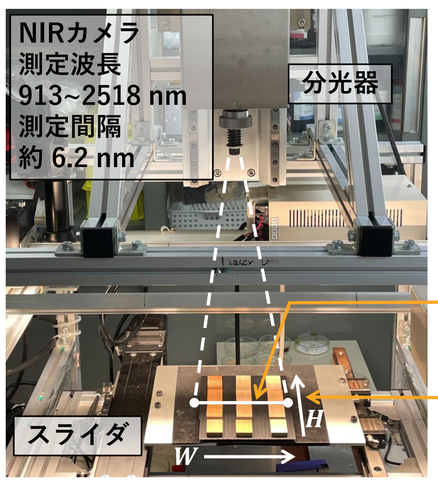
そのため外観損傷が顕在化する前段階で劣化を非破壊検出し、その空間分布や進行プロセスを評価可能な技術の確立が求められている。

表面劣化
- 紫外線
- 水分
- 微生物
- 温湿度変動
- 熱・酸素

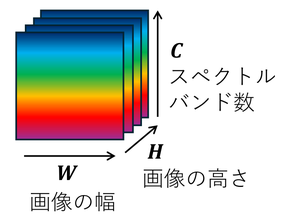
経年変化
- 温湿度変動
- 熱・酸素

2. 近赤外ハイパースペクトルイメージング

近赤外ハイパースペクトルイメージング（NIR-HSI）とは分光分析と画像解析を融合した手法であり、従来の点測定では困難であった空間的な材料状態の把握が可能である。



ハイパースペクトルデータ



このラインの画像データを分光して連続記録

被測定物をH方向に移動させながら測定

3. 従来の課題

- **劣化プロセスに対するラベル付けの困難性**
  - ➢ 木材劣化は多様な要因が作用し合うのに加え、そこに樹種差・個体差に起因するばらつきや計測ノイズが加わるため、アノテーションが困難である。
- **膨大な未ラベルデータと限定的な教師データ**
  - ➢ 計測が容易な未ラベルデータが膨大に蓄積される一方、破壊試験等による高精度な教師ラベルの取得はコストの制約から極めて限定的である。
    このデータの非対称性が教師あり学習における過学習を招き、未知の劣化事象に対する汎化性能を低下させている。

➡ **自己教師あり学習の導入（ラベルに依存しない学習が可能）**

研究目的

多様な劣化サンプルを用いた汎用的なモデル構築
- 樹種・使用履歴・保存環境が異なる様々な履歴の木材劣化を対象
- 単一樹種に依存しない、劣化パターンを抽出可能なモデルの構築
- 劣化の空間分布と近赤外スペクトルの両方から解釈可能な枠組み

NIR-HSI×自己教師あり学習による新しい劣化診断枠組みの提案
- ラベルに依存しない手法として、自己教師あり学習＆クラスタリングに基づく解析手法を構築
- 化学変化の推定と空間的劣化分布の理解を同時に実現
- 文化財保存・木質材料評価への応用可能性を探る

➡ **小川ら[1)]の熱処理サンプルを用いて提案手法の有用性を検証**

NIR-HSI 測定

熱処理サンプルの近赤外ハイパースペクトル画像を、InGaAs センサーを搭載したラインスキャン方式のハイパースペクトルカメラ（住友電工、Compovision）を用いて以下の条件で取得した。

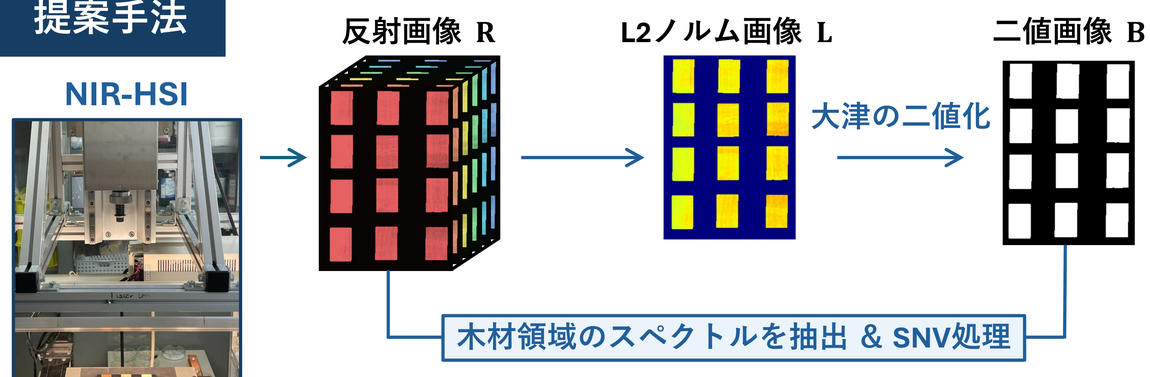
測定試料（10樹種・温度4条件・時間8条件）
- **樹種：** クスノキ、クリ、ヒノキ、マツ、ヤマザクラ、ライムウッド、ハードメープル、ポプラ、スプルース、オーク
- **温度・時間条件：** 表 1を参照

表1: 試料の熱処理条件 (h: hour, d: day)

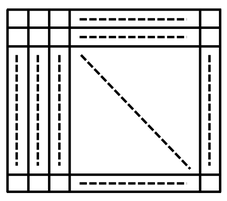
温度	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8
120°C	4d	8d	16d	32d	64d	128d	256d	512d
140°C	12h	1d	2d	4d	8d	16d	32d	64d
160°C	3h	6h	12h	1d	2d	4d	8d	16d
180°C	0.75h	1.5h	3h	6h	12h	1d	2d	4d

測定条件
- **露光時間：** 15 ms
- **フレームレート：** 30 Hz
- **波長範囲：** 913 ~ 2518 nm
- **測定間隔：** 6.2 nm

提案手法

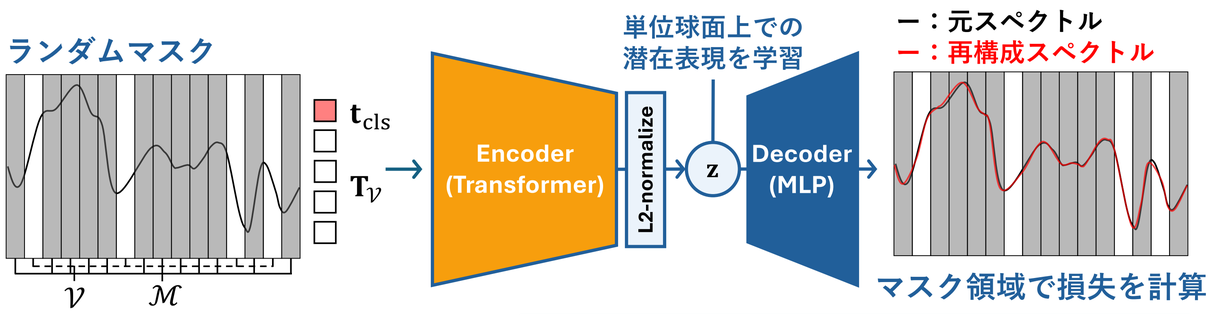


全サンプルを行方向に結合し、データセットを作成



Masked Autoencoder [2, 3)]

スペクトルの一部をマスクし、可視領域のみから欠損領域を再構成する課題を通じて、**スペクトル構造の本質的な表現を学習する自己教師あり学習手法**。
ラベル依存性が低く、下流タスクへの高い転用性が期待される。



スペクトルをパッチ化した後トークン化し、可視トークンのみを入力

➡ **スペクトルの穴埋め問題を通じて劣化によるスペクトル変動を理解**

結果１：再構成スペクトル

精度良く穴埋め問題を解くには？

ピーク形状、ピーク間相関、ベースラインの揺らぎなど、**本質構造**を学習する必要がある。

図1 について
- 元スペクトルが **黒色** で **灰色の領域** を隠した上でモデルに入力
- モデルが見えている部分のみから再構成した全体スペクトルが **赤色**

穴埋め課題を通じてスペクトル内部の変動パターンを理解

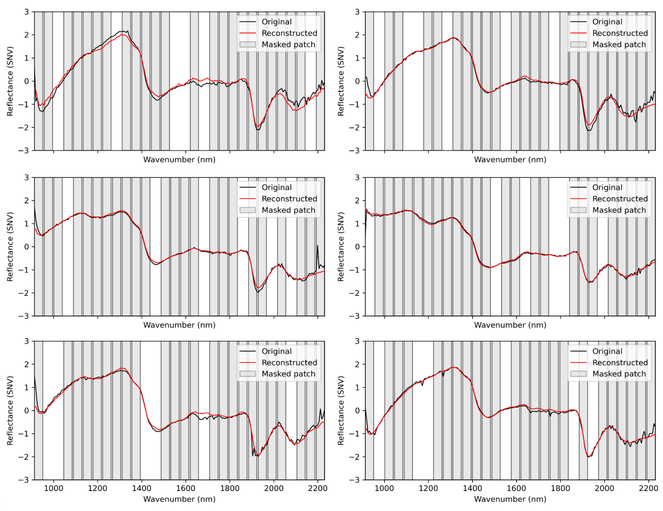


図1. テストデータセットにおけるスペクトル再構成結果

結果２：教師なしセグメンテーション

Masked Autoencoder により得られた潜在表現を **Cosine K-Means** でクラスタリングし、各スペクトル（画素）にクラスタIDを割り当てることで教師なしセグメンテーションを行った。以下はその結果の一部である。

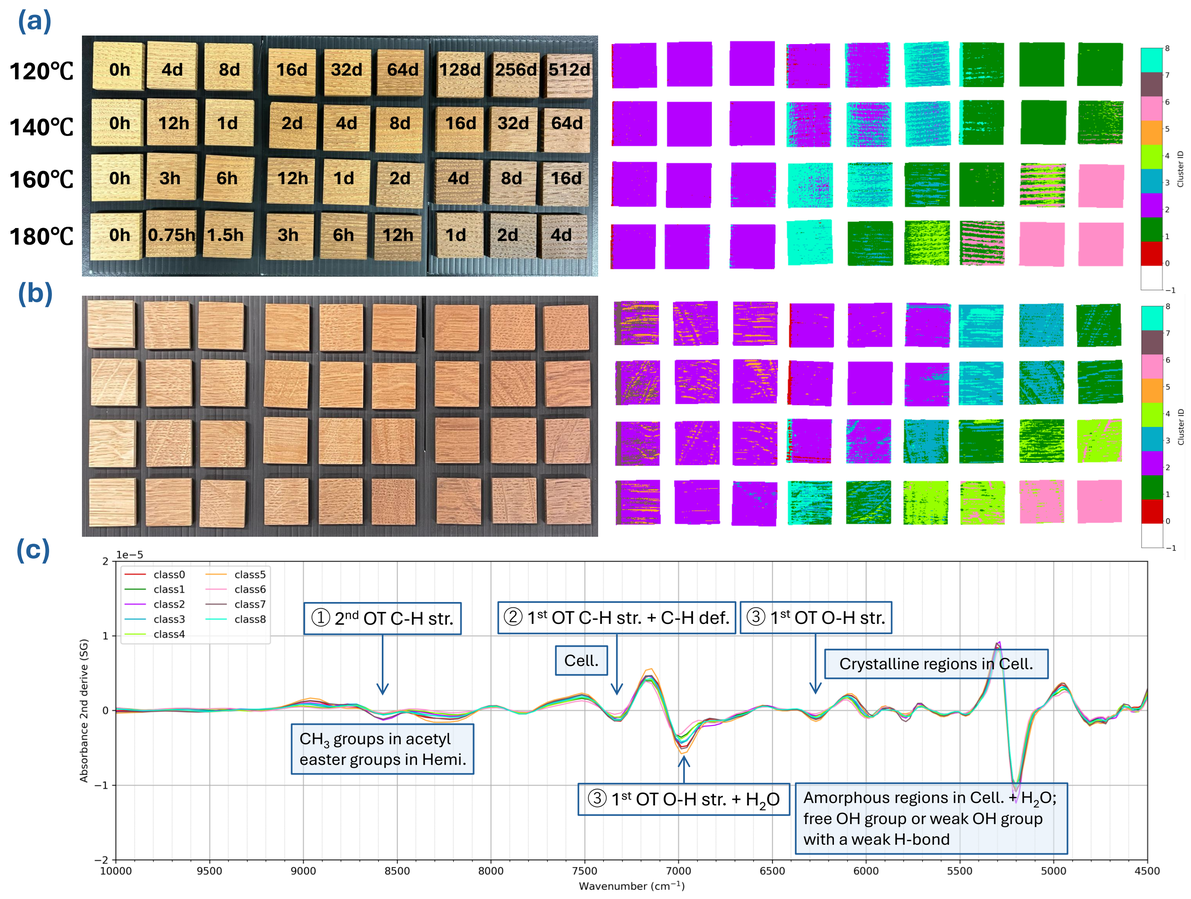


図2. (a): クリの可視光画像と教師なしセグメンテーション画像、 (b): オーク同様、(c): 各クラスタにおける擬似吸光度の二次微分スペクトル（平均）

熱処理の進行に伴ってクラスタの分布が段階的に変化することが図2.(a, b) からわかり、**状態変化が可視化された**。また、同一の熱処理条件でも、早晩材や放射組織など組織構造によってクラスタが異なり、熱処理に対する反応性の違いを捉えることができた。

さらに本手法の特徴として、クラスタごとのスペクトルを観察することにより、**化学的な変化も解釈可能**である。

図2.(c)より、① C–H 第2倍音、② C–H 第1倍音、③ O-H / H_2O 第1倍音に対応する帯域で、クラスタ間差が認められる。とくに、O-H / H_2O 関連帯およびセルロースの結晶性/非晶性に関連する帯域の差異が、クラスタリング結果に寄与した可能性が高い。

今後の予定

- 熱処理木材を対象に、本提案手法の有用性を実証した。
- 今後は、劣化要因が複雑でメカニズムが不明瞭な**古材**へ展開し、**実環境下における木材劣化の検出とメカニズムの解明**を目指す。
- 汎用的な**事前学習モデルとして発展**させる方向も検討する。

補足資料

【参考文献】1) 小川ら, 第71回日本木材学会大会 (2021). 2) He, K. et al., CVPR 2022 15979-15988. 3) Ren, P. et al., Expert Syst. Appl. 2025 292 128576 . 4) Schwanninger, M. et al., JNIRS 2011 19 287-308